LN_Education

TD N° 2 — ENSEMBLE DES NOMBRES ENTIERS NATURELS

Mathématiques — Classe de 6e

Année scolaire : 2026–2027	**Chapitre 1 : Numérique**	**Niveau :** 6e CEM
Nom : _____	**Série d'exercices**	**Date :** _____

◇○◇

Consigne : Lis attentivement les énoncés. Justifie les réponses lorsque cela est demandé.

EXERCICE 1 — Compter les chiffres

1. De 1 à 150, combien de fois compte-t-on le chiffre 2 ?
2. De 1 à 130, combien de fois compte-t-on le chiffre 3 ?

EXERCICE 2 — Appartenance à un ensemble

On considère les ensembles : $M = \{5; 9; z; 11; 2; 20\}$, $N = \{12; t; 9; c; d\}$ et $P = \{t; c; d\}$.
Complète par $\in$ ou $\notin$:

a) $5 \ldots M$

b) $9 \ldots N$

c) $t \ldots P$

d) $17 \ldots M$

EXERCICE 3 — Union, intersection et inclusion

On donne $A = \{2; 5; x; 10; 1; 12\}$, $B = \{10; y; 5; m; n\}$ et $C = \{y; m; n\}$.

1. Détermine : $A \cup B$, $A \cup C$ et $B \cup C$.
2. Détermine : $A \cap B$, $A \cap C$ et $B \cap C$.
3. Complète par $\subset$ ou $\not\subset$: $C \ldots B$; $A \ldots B$; $C \ldots A$.

EXERCICE 4 — Diviseurs et divisibilité

1. Écris l'ensemble J des diviseurs de 24.
2. Écris l'ensemble K des diviseurs de 18.
3. 32 est-il divisible par 5 ? Justifie.
4. 144 est-il divisible par 6 ? Justifie.

EXERCICE 5 — Rang des chiffres et écriture en chiffres

1. Pour chacun des nombres suivants, indique le rang de chacun des chiffres : 64 ; 509 ; 2304 ; 48 123 ; 4 621 593.
2. Écris en chiffres : a) cinq mille trente ; b) deux milliards cinq cent soixante.

EXERCICE 6 — Appartenance à un ensemble

On considère $X = \{8; 1; m; 9; 6; 12\}$, $Y = \{20; w; 1; c; d\}$ et $Z = \{w; c; d\}$.
Complète par $\in$ ou $\notin$:

a) $8 \ldots X$

b) $1 \ldots Y$

c) $w \ldots Z$

d) $15 \ldots X$

EXERCICE 7 — Diviseurs et divisibilité (entraînement)

1. Écris l'ensemble des diviseurs de 30.
2. Écris l'ensemble des diviseurs de 28.
3. 45 est-il divisible par 4 ? Justifie.
4. 150 est-il divisible par 5 ? Justifie.

EXERCICE 8 — Rang des chiffres et écriture en chiffres

1. Indique le rang de chacun des chiffres de : 87 ; 402 ; 6195 ; 73 412 ; 8 914 325.
2. Écris en chiffres : a) sept mille quarante ; b) six milliards huit cent dix.